Część I. Teoria

1. Skąd aplikacja może brać obrazy?

W Androidzie obraz może pochodzić z kilku źródeł:

- zasoby aplikacji (`res/drawable`): pliki dołączone do projektu na etapie tworzenia aplikacji. Są zawsze dostępne i nie wymagają internetu ani uprawnień,
- pamięć urządzenia / galeria: zdjęcia wybrane przez użytkownika,
- aparat: zdjęcia zrobione w trakcie działania aplikacji,
- internet: obrazy pobierane z adresu URL.

2. Formaty obrazów

Format	Cechy	Zastosowanie
PNG	bezstratny, obsługuje przezroczystość	ikony, grafiki, logo
JPG	stratny, mały rozmiar, brak przezroczystości	zdjęcia
WebP	nowoczesny, mały rozmiar, przezroczystość	zamiennik PNG/JPG
GIF	animacje (obsługa ograniczona)	rzadko
Vector Drawable (XML)	grafika wektorowa, skaluje się bez utraty jakości	ikony, proste kształty

3. Folder drawable i zasady nazewnictwa

Obrazy umieszczamy w katalogu `res/drawable`. Obowiązują ścisłe reguły nazw plików:

- tylko małe litery, cyfry i podkreślnik,
- nazwa nie może zaczynać się od cyfry,
- bez spacji, polskich znaków i myślników,
- rozszerzenie nie wchodzi w nazwę identyfikatora.

4. Komponent ImageView

Do wyświetlania obrazów służy widok ImageView. Najważniejsze atrybuty XML:

Atrybut	Znaczenie
`android:src`	obraz wyświetlany w widoku
`android:contentDescription`	opis dla czytników ekranu
`android:scaleType`	sposób dopasowania obrazu do widoku
`android:adjustViewBounds`	dopasowanie rozmiaru widoku do proporcji obrazu

Atrybut	Znaczenie
`android:layout_width` / `android:layout_height`	rozmiar widoku

```
private void pokazKostki() {

    // Usuwamy wszystkie poprzednio wyświetlone kostki
    gridKostki.removeAllViews();

    // Ustawiamy 5 kolumn w układzie
    gridKostki.setColumnCount(5);

    // Tablica przechowująca obrazki kostek od 1 do 6
    int[] obrazki = {
            R.drawable.kostka_1,
            R.drawable.kostka_2,
            R.drawable.kostka_3,
            R.drawable.kostka_4,
            R.drawable.kostka_5,
            R.drawable.kostka_6
    };

    // Ustalamy rozmiar obrazka (56 dp)
    int rozmiar = dpNaPx(56);

    // Ustalamy odstęp między kostkami (4 dp)
    int margines = dpNaPx(4);

    // Przechodzimy po wszystkich wynikach rzutu kostkami
    for (int wynik : wyniki) {

        // Tworzymy nowy ImageView, czyli miejsce na obrazek
        ImageView kostka = new ImageView(this);

        // Wybieramy obrazek z tablicy
        // Odejmujemy 1, ponieważ tablica zaczyna się od indeksu 0
        int obrazek = obrazki[wynik - 1];
```

```
        // Ustawiamy wybrany obrazek w ImageView
        kostka.setImageResource(obrazek);

        // Dopasowujemy obrazek do dostępnego miejsca
        kostka.setScaleType(ImageView.ScaleType.FIT_CENTER);

        // Ustawiamy opis obrazka
        kostka.setContentDescription("Kostka: " + wynik);

        // Tworzymy parametry określające rozmiar i położenie
obrazka
        GridLayout.LayoutParams params = new
GridLayout.LayoutParams();

        // Szerokość obrazka
        params.width = rozmiar;

        // Wysokość obrazka
        params.height = rozmiar;

        // Odstępy z każdej strony obrazka
        params.setMargins(margines, margines, margines, margines);

        // Przypisujemy parametry do obrazka
        kostka.setLayoutParams(params);

        // Dodajemy obrazek do naszego GridLayout
        gridKostki.addView(kostka);
    }
}
```